## 李林六套卷 · 卷三

**一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。**

1.设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(2x-1)}{x-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f\left[(1+\sin x)^2\right]-f(1+\sin x)}{x}=$（　）.

A. 0　　B. 2　　C. 1　　D. $-1$

2. 下列积分收敛的是（　）

A. $\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^4}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^3}\mathrm{d}x$　　C. $\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\mathrm{d}x$

3. 设 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\le 1\}$，$I_k=\iint_D(x+y)^k\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　$(k=1,2,3)$，则正确的是（　）

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_3<I_2<I_1$　　C. $I_1<I_3<I_2$　　D. $I_3<I_1<I_2$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，$\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=$（　）.

A. $e^x$　　B. $e^{-x}$　　C. $e^{-x^2}$　　D. $e^{x^2}$

5. 设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$B$ 为 $n\times s$ 矩阵，则错误的是（　）

A. 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(AB)=r(B)$

B. 若 $r(AB)=r(B)$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

C. 若 $r(A)=n$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

D. 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(A)=n$

6. 设 $A$ 是 $3\times 4$ 实矩阵，$E_3$ 与 $E_4$ 分别为 3 阶与 4 阶单位矩阵，则 $r(E_4-A^{\mathrm{T}}A)-r(E_3-AA^{\mathrm{T}})=$（　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

7. 实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\a&1&0&0\\1&b&2&0\\3&2&c&2\end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件为（　）

A. $a-b=0$　　B. $a-c=0$　　C. $a=c=0$　　D. $a=b=c=0$



微信公众号【冲冲考研】独家提供

8.设平面区域 $G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$, 现向 $G$ 上均匀撒随机点，已知随机点的落点 $(X,Y)$ 在 $G$ 上分布均匀，记 $A=\left\{X\le \frac{1}{2}\right\}$，$B=\left\{Y\le \frac{1}{2}\right\}$，$C=\left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right)<0\right\}$, 则（　）

A. $A,B,C$ 相互独立

B. $AB$ 与 $C$ 相互独立

C. $A$ 与 $BC$ 相互独立

D. $A,B,C$ 两两独立但不相互独立

9. 设随机变量 $X$ 在 $(0,2)$ 内服从均匀分布，在 $X=x$ $(0<x<2)$ 的条件下，$Y$ 在区间 $(0,x)$ 内服从均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）

A. $1$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

10. 设总体 $X$ 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上服从均匀分布，$\theta(-\infty<\theta<+\infty)$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ $(n>1)$ 为来自总体 $X$ 的简单随机样本。记 $X_{(1)}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$。则不是 $\theta$ 的最大似然估计量的是（　）

A. $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$

B. $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$

C. $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})-\frac{1}{2}$

D. $\hat{\theta}_4=X_{(1)}+1$

**二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{1+ax^3}+x\right)=0$, 则曲线 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为____。

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 绕 $y$ 轴旋转一周所得旋转体的表面积为____。

13. 设 $a^2+b^2=1$ $(a<0,b>0)$，则曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域的面积的最大值为____。

14. 设上半球面 $\Sigma:z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，其密度 $\rho=z$，则曲面 $\Sigma$ 的质心坐标 $\bar{z}=$____。

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}$, 矩阵 $C$ 满足 $ACA^*=B$, $r(C)=2$，其中 $A^*$ 是 $A$ 的伴随矩阵，则 $a=$____。

16. 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，则 $P\left\{0\le\sqrt{X^2+Y^2}\le\sqrt{2}\sigma\right\}=$____.



微信公众号【冲冲考研】独家提供

**三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y \quad (a>0)$，且 $f(0,0)=0$。

(I) 求 $f(x,y)$；

(II) 若 $f(x,y)$ 有极小值 $-8$，求 $a$ 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1} \quad (n$ 为正整数$)$，且 $f(0)=0$。

(I) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

(II) 在第 (I) 问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{e}$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 有连续的导数，$L$ 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算 $I=\int_L \frac{f'(x)\sin y\mathrm{d}x+\left[f(x)\cos y-\pi x\right]\mathrm{d}y}{x^2+(y-\pi)^2}$.

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right)\le\frac{f(x)+f(y)}{2}$.

(I) 证明：对任意 $x\in(-\infty,\infty)$，有 $f''(x)\ge 0$；

(II) 若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数，证明：$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\le f(0)+f(1)$.

21.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ 合同。

(I) 求 $a$ 的值；

(II) 求一个可逆矩阵 $C$，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=B$；

(III) 在第 (II) 问的基础上，若 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mathrm{tr}\left[A(C\boldsymbol{X})(C\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\right]=0$，求 $\boldsymbol{X}$。

22.（本题满分 12 分）设二维随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}kxe^{-x(1+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(I) 求 $k$ 及 $E(X)$；

(II) 求 $P\{XY>2\mid XY>E(XY)\}$。



微信公众号【冲冲考研】独家提供